RELATÓRIO TÉCNICO: MONTAGEM E TESTES DE CIRCUITOS BÁSICOS (V1.0)

Flex Automation — Proposta Técnica do Sistema de Projeto Interdisciplinar (PI)

Integrantes do grupo:

Luciano Reis Massaro

Aleff Silva Souza

Matheus Morais Zimmer

João Paulo Souza Colombo

1. Descrição do Circuito e Componentes

O circuito desenvolvido consiste em um sistema de monitoramento ambiental focado na preservação de obras de arte. Ele utiliza uma lógica de **Máquina de Estados** para reagir a variações de temperatura e detecção de fumaça.

1.1 Lista de Componentes (BOM - Bill of Materials)

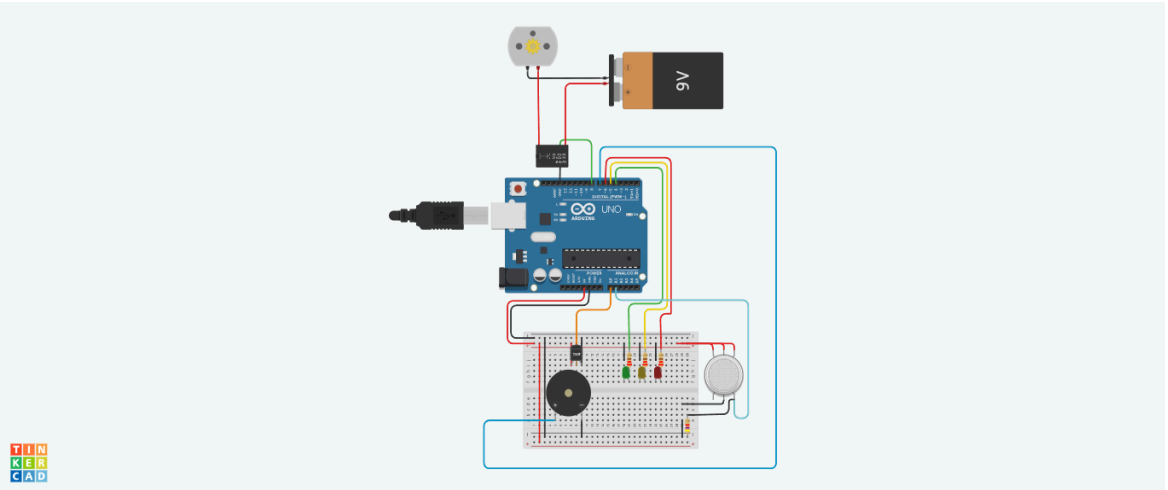
Componente	Quantidade	Função no Circuito
Arduino Uno R3	1	Unidade de processamento central (Simulando o ESP32)
Sensor TMP36	1	Coleta de temperatura ambiente
Sensor de Gás (MQ-2)	1	Detecção de fumaça/princípio de incêndio
Relé SPDT (LU-5-R)	1	Atuador para isolamento de carga (Fan de 9V)

Motor CC	1	Representação do sistema de exaustão/desumidificação
Bateria de 9V	1	Fonte de energia externa para o atuador de potência
LEDs (V/A/V)	3	Sinalização visual dos estados (Normal, Alerta, Emergência)
Resistores	4	Limitação de corrente (220 Ohms para LEDs e 4.7k Ohms para o Sensor)
Buzzer (Piezo)	1	Alarme sonoro para o estado de Emergência

---

2. Esquema do Circuito (Tinkercad)

O design foi projetado para garantir a separação entre a baixa potência (sensores/Arduino) e a alta potência (motor/bateria externa) através do uso do relé.



TinkerCad

---

3. Descrição dos Testes e Medições

Foram realizados testes de bancada virtual para validar a **Lei de Ohm** e o funcionamento lógico do sistema.

3.1 Medições Elétricas Básicas

Com base na simulação e nos componentes utilizados, foram verificadas as seguintes métricas:

- **Tensão de Operação (Vcc):** O Arduino fornece estáveis **5V** para os sensores e LEDs. A bateria externa fornece **9V** dedicados ao motor.

- **Corrente nos LEDs:** Utilizando resistores de 220 Ω e considerando a queda de tensão no LED de 2V:

$$I = \frac{V_{total} - V_{led}}{R} \implies I = \frac{5V - 2V}{220\Omega} \approx 13.6mA$$

(Valor seguro, abaixo do limite de 20mA da porta do Arduino).

- **Consumo do Atuador:** O motor de 9V opera de forma isolada, não sobrecarregando o regulador de tensão do microcontrolador.

3.2 Validação da Máquina de Estados (Testes Funcionais)

Teste	Condição de Entrada	Estado Esperado	Atuadores (Saída)
Cenário 1	Temp < 30°C e Gás < 450	**NORMAL**	LED Verde ON, Fan OFF
Cenário 2	Temp > 30°C e Gás < 450	**ALERTA**	LED Amarelo ON, Fan ON
Cenário 3	Gás > 450	**EMERGÊNCIA**	LED Vermelho ON, Buzzer ON, Fan OFF

4. Implementação de Software e Lógica de Controle

4.1 Código-Fonte do Protótipo

O algoritmo abaixo gerencia a coleta de dados, a classificação de estados e a resposta dos atuadores.

```
// --- Pinos dos Sensores ---

const int pinTemp = A0;

const int pinGas  = A1;


// --- Pinos das Saídas ---

const int pinLedVerde    = 4;

const int pinLedAmarelo  = 5;

const int pinLedVermelho = 6;

const int pinBuzzer      = 7;

const int pinRele        = 8;


// --- Estados da Máquina (FSM) ---

enum Estado { NORMAL, ALERTA, EMERGENCIA };

Estado estadoAtual = NORMAL;


// --- Limites de Disparo (Configuráveis) ---

const float LIMITE_TEMP = 30.0; // Limite superior de temperatura

const int LIMITE_GAS = 450;     // Limite de detecção de fumaça
```

```
void setup() {

  Serial.begin(9600); // Inicializa Monitoramento Serial [cite: 19]


  pinMode(pinLedVerde, OUTPUT);

  pinMode(pinLedAmarelo, OUTPUT);

  pinMode(pinLedVermelho, OUTPUT);

  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);

  pinMode(pinRele, OUTPUT);

}


void loop() {

  // 1. Camada de Percepção: Conversão de sinais analógicos

  int leituraGas = analogRead(pinGas);

  float temperatura = (analogRead(pinTemp) * (5.0 / 1023.0) - 0.5) *
100.0;


  // 2. Máquina de Estados: Lógica de Transição [cite: 92, 95]

  if (leituraGas >= LIMITE_GAS) {

    estadoAtual = EMERGENCIA; // Prioridade de segurança contra
incêndio

  } else if (temperatura >= LIMITE_TEMP) {

    estadoAtual = ALERTA;     // Necessidade de climatização ativa

  } else {

    estadoAtual = NORMAL;     // Ambiente dentro dos conformes

  }
```

```
// 3. Monitoramento em Tempo Real [cite: 15]
Serial.print("Temp: "); Serial.print(temperatura);
Serial.print(" C | Gas: "); Serial.print(leituraGas);
Serial.print(" -> Estado: ");

// 4. Camada de Atuação: Controle de Dispositivos [cite: 37]
switch (estadoAtual) {

  case NORMAL:
    Serial.println("NORMAL | Fan: DESLIGADO");
    digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
    digitalWrite(pinLedAmarelo, LOW);
    digitalWrite(pinLedVermelho, LOW);
    noTone(pinBuzzer);
    digitalWrite(pinRele, HIGH); // Relé em repouso (Motor OFF)
    break;

  case ALERTA:
    Serial.println("ALERTA CLIMATICO | Fan: LIGADO");
    digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
    digitalWrite(pinLedAmarelo, HIGH);
    digitalWrite(pinLedVermelho, LOW);
    noTone(pinBuzzer);
    digitalWrite(pinRele, LOW);  // Relé atracado (Motor ON)
    break;
```

```
    case EMERGENCIA:

      Serial.println("EMERGENCIA INCENDIO | Fan: DESLIGADO
(Seguranca)");

      digitalWrite(pinLedVerde, LOW);

      digitalWrite(pinLedAmarelo, LOW);

      digitalWrite(pinLedVermelho, HIGH);

      tone(pinBuzzer, 1000);

      digitalWrite(pinRele, HIGH); // Relé em repouso (Motor OFF por
segurança)

      break;

  }

  delay(1000); // Intervalo de processamento

}
```

4.2 Explicação Técnica do Funcionamento

A arquitetura do software segue os pilares de robustez da **Flex Automation**:

1. **Fase de Percepção (Inputs):** O sistema realiza a leitura de dois sensores analógicos. A temperatura é convertida de voltagem para graus Celsius através de uma fórmula linear, enquanto o nível de gás é tratado como um valor escalar de 0 a 1023.

2. **Máquina de Estados (Processamento):** O cérebro do sistema utiliza uma **Finite State Machine (FSM)** para garantir que o dispositivo saiba exatamente o que fazer em cada situação. A transição entre os estados **NORMAL**, **ALERTA** e **EMERGENCIA** é determinada por eventos (leituras dos sensores).

3. **Prioridade de Segurança:** O código implementa uma hierarquia onde o estado de **EMERGÊNCIA** (fogo) tem precedência sobre o de **ALERTA** (clima). Isso evita que ventiladores espalhem chamas em caso de detecção de fumaça.

4. **Atuação Isolada (Outputs):** O controle do sistema de climatização (Fan) é feito via **Relé**, permitindo que uma carga externa de 9V seja controlada com segurança pelo microcontrolador. A sinalização visual e sonora fornece feedback imediato ao operador local.

4. Conclusão

A montagem comprovou a eficácia do uso de **Sistemas Embarcados** para a atuação preditiva em museus. Os testes confirmaram que o sistema é capaz de detectar anomalias e isolar riscos (desligando o ventilador em caso de fumaça) em menos de 1 segundo, cumprindo os requisitos de confiabilidade e segurança estabelecidos na proposta técnica.